

实验报告 1：移动应用开发环境搭建

一、实验基本信息

项目	内容
实验名称	移动应用开发环境搭建
实验编号	d20301035101、d20301009201
学时分配	2 学时
实验类型	验证型
每组人数	6 人
对应课程目标	课程目标 1
实验日期	2026 年 3 月 14 日

二、实验目的

- 掌握主流移动应用开发工具的安装与配置方法。
- 了解不同移动开发平台的特点和技术栈。
- 熟悉多平台开发环境的搭建流程。
- 掌握项目创建、编译、运行的基本流程。

三、实验环境

3.1 硬件环境

处理器：Intel Core i5 及以上
内存：8GB 及以上
硬盘：至少 50GB 可用空间
网络：稳定的互联网连接

3.2 软件环境

- 操作系统：Windows 10/11 或 macOS
- JDK 17+
- Node.js 18+
- .NET 8.0

四、实验内容

4.1 开发工具清单

序号	开发工具	主要用途	版本要求
1	Android Studio	Android 原生开发	2024.1+
2	Flutter SDK	跨平台开发	3.19+

序号	开发工具	主要用途	版本要求
3	微信开发者工具	小程序开发	最新稳定版
4	DevEco Studio	鸿蒙应用开发	5.0+
5	HBuilderX	Uniapp 开发	4.0+
6	Visual Studio	MAUI 开发	2022

4.2 技术栈说明

技术栈	开发工具	编程语言	适用平台	负责成员
Android 原生	Android Studio	Kotlin	Android	成员 1
Flutter 跨平台	Flutter SDK	Dart	iOS/Android/Web	成员 2
微信小程序	微信开发者工具	JavaScript	微信生态	成员 3
鸿蒙应用	DevEco Studio	ArkTS	HarmonyOS	成员 4
Uniapp 跨平台	HBuilderX	Vue	多端小程序	成员 5
MAUI 跨平台	Visual Studio	C#	iOS/Android/Windows	成员 6

五、实验步骤

5.1 Android Studio 环境搭建

1. 从官网下载并安装 Android Studio, 勾选 Android Studio、Android SDK、Android Virtual Device 组件。
2. 启动软件, 创建 Empty Activity 项目, 配置名称、包名、语言与最低 SDK 版本。
3. 在主界面中实现欢迎文字显示功能。
4. 创建虚拟设备, 运行项目并验证界面正常显示。

5.2 Flutter 环境搭建

1. 下载 Flutter SDK 并解压, 配置系统环境变量。
2. 执行 flutter doctor 检查并修复环境依赖。
3. 使用命令创建 Flutter 项目, 进入项目目录。
4. 编写主页面代码, 展示 “智慧校园” 欢迎信息。
5. 运行项目, 查看界面效果。

5.3 微信小程序开发环境搭建

- 1. 安装微信开发者工具并扫码登录。
- 2. 新建小程序项目，使用测试号 AppID，不启用云服务。
- 3. 配置页面数据与样式，显示欢迎信息。
- 4. 编译项目，在模拟器与真机上测试。

5.4 鸿蒙开发环境搭建

- 1. 下载安装 DevEco Studio。
- 2. 创建 Empty Ability 项目，配置工程名、包名、语言与 API 版本。
- 3. 编写入口组件，展示欢迎文字。
- 4. 启动模拟器，运行并验证项目。

5.5 Uniapp 开发环境搭建

- 1. 安装 HBuilderX 编辑器。
- 2. 新建 uni-app 默认模板项目。
- 3. 编写页面结构与样式，显示欢迎信息。
- 4. 分别运行到浏览器与微信小程序，验证效果。

5.6 MAUI 开发环境搭建

- 1. 安装 Visual Studio 2022，勾选.NET MAUI 工作负载。
- 2. 创建.NET MAUI 项目，选择.NET 8.0。
- 3. 设计主页面，添加欢迎文本与测试按钮。
- 4. 选择目标平台运行，确认功能正常。

六、实验结果

6.1 环境搭建结果

开发工具	安装状态	版本	测试结果
Android Studio	成功	2024.1	通过
Flutter SDK	成功	3.19	通过
微信开发者工具	成功	1.06	通过
DevEco Studio	成功	5.0	通过
HBuilderX	成功	4.0	通过
Visual Studio	成功	2022	通过

6.2 项目运行结果

本次实验完成 6 个平台的 HelloWorld 项目搭建，所有项目均可正常创建、编译与运行，界面显示正常。

6.3 AI 辅助编码结果

借助 AI 辅助工具完成各平台核心代码生成，代码结构规范、可直接运行。

七、实验总结

7.1 实验收获

- 1. 掌握 6 种主流移动开发工具的安装、配置与项目创建流程。
- 2. 熟悉各平台技术栈、语言特点与适用场景。
- 3. 提升环境排查、工具配置与问题解决能力。
- 4. 通过小组分工协作，完成多平台环境验证，增强团队配合能力。

7.2 问题与解决方案

- 1. Android Studio 下载慢：使用国内镜像源加速。
- 2. Flutter 环境检查失败：安装 Android SDK 并正确配置环境变量。
- 3. 小程序无法预览：检查网络与 AppID 配置。
- 4. 鸿蒙模拟器启动失败：开启系统虚拟化。
- 5. Uniapp 编译报错：安装对应 Node.js 依赖包。
- 6. MAUI 无法运行：确认.NET MAUI 工作负载已安装。

7.3 各平台优缺点分析

平台	优点	缺点	适用场景
Android	原生性能最优、功能完整	开发成本高	高性能应用
Flutter	跨平台、性能好	包体积较大	通用跨平台 App
微信小程序	开发简单、用户广	功能受限	微信内服务
鸿蒙	国产化、流畅度高	生态待完善	国产化项目
Uniapp	一次开发多端发布	性能一般	多端小程序
MAUI	微软生态、跨平台	学习成本高	企业级应用

7.4 技术选型建议

- 1. 追求性能：Android 原生 / Flutter
- 2. 快速上线：微信小程序 / Uniapp
- 3. 国产化要求：鸿蒙
- 4. 企业级跨平台：MAUI
- 5. 兼顾效率与体验：Flutter

八、思考题

- 1. 各开发工具的优缺点分析：见 7.3 节表格。
- 2. 根据项目需求选择开发平台：见 7.4 节技术选型建议。
- 3. AI 辅助开发可快速生成模板代码、提供语法提示与优化建议，减少重复工作，显著提升编码效率与代码规范性。

九、参考文献

1. Android 官方文档
2. Flutter 官方文档
3. 微信小程序官方文档
4. 鸿蒙官方文档
5. Uniapp 官方文档
6. MAUI 官方文档

十、附录

1. 代码仓库: Gitee feat-wth 分支
2. 常见问题: 见 7.2 问题与解决方案

实验完成时间: 2026 年 3 月 14 日

实验报告撰写人: 王天慧

指导教师: _____